GUÍA DE APRENDIZAJE – UNIDAD 1

Expresiones algebraicas: valor numérico y operaciones básicas

Área: Matemáticas **Grado:** _____ **Periodo:** II

Nombre del estudiante:	**Grupo:**
Fecha inicio:	**Fecha fin:**
Docente:	**Número:**

1. Presentación de la unidad

En esta unidad aprenderás a usar expresiones algebraicas para representar situaciones en las que aparecen cantidades que pueden cambiar. Trabajaremos con variables, términos algebraicos, valor numérico, términos semejantes, suma, resta y multiplicación de expresiones algebraicas.
El álgebra permite escribir de manera general situaciones como costos, edades, perímetros, áreas, descuentos, ganancias o relaciones entre cantidades. Por ejemplo, si una entrada a una actividad cuesta x pesos, entonces el costo de 5 entradas puede representarse como $5x$.

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta guía, se espera que puedas:

1. Reconocer variables, coeficientes, términos y expresiones algebraicas.
2. Calcular el valor numérico de una expresión algebraica sustituyendo valores dados.
3. Identificar y reducir términos semejantes.
4. Sumar y restar expresiones algebraicas.
5. Multiplicar monomios por polinomios y binomios por binomios usando la propiedad distributiva.
6. Resolver situaciones problema sencillas usando expresiones algebraicas.
7. Explicar tus procedimientos de manera clara y ordenada.

3. Saberes previos

Actividad 1. ¿Qué recuerdo?

Responde individualmente.

1. ¿Qué crees que significa la letra x en una expresión matemática?

---

2. Escribe un ejemplo de una situación en la que una cantidad puede cambiar.

---

3. Resuelve las siguientes operaciones.

a) $4 + 7 - 3 =$ _____ b) $5 \times 6 =$ _____ c) $3(4 + 2) =$ _____

d) $-2 + 8 =$ _____ e) $-3 \times 4 =$ _____

4. Observa la expresión $3x + 5$. ¿Qué partes reconoces?

---

5. Marca con una X las expresiones que contienen letras.

Expresión	Sí contiene letras	No contiene letras
$2x + 1$		
$8 + 5$		
$4a - 3$		
10		
$m + n$		

4. Conceptos básicos

Variable

Una **variable** es una letra que representa un número desconocido o una cantidad que puede cambiar.
Ejemplos: x, y, a, m.

Coeficiente

El **coeficiente** es el número que multiplica a la variable.

Término	Coeficiente	Variable
$5x$	5	x
$-3a$	-3	a
y	1	y
$-m$	-1	m

Término algebraico

Un **término algebraico** es una expresión formada por números y letras unidos por multiplicación.
Ejemplos: $4x$, $-2y$, $7a^2$, $3mn$.

Expresión algebraica

Una **expresión algebraica** está formada por uno o varios términos separados por signos de suma o resta.
Ejemplos: $3x + 5$, $2a - 7$, $4x^2 + 3x - 1$.

5. Valor numérico de una expresión algebraica

El **valor numérico** de una expresión algebraica se obtiene al reemplazar la variable por un número dado y realizar las operaciones indicadas.

Ejemplo 1

Calcular el valor de $3x + 5$ si $x = 4$.

$$3x + 5 = 3(4) + 5 = 12 + 5 = 17$$

Por tanto, el valor numérico es **17**.

Ejemplo 2

Calcular el valor de $2a - 3$ si $a = -2$.

$$2a - 3 = 2(-2) - 3 = -4 - 3 = -7$$

Por tanto, el valor numérico es **-7**.

Instrucción

Para calcular el valor numérico:

1. Identifica la variable.
2. Reemplaza la variable por el valor dado usando paréntesis.
3. Realiza las multiplicaciones.
4. Realiza sumas y restas.
5. Revisa el signo del resultado.

6. Actividad 2. Practico valor numérico

Calcula el valor numérico de cada expresión.

a) $2x + 3$, si $x = 5$.

b) $4a - 1$, si $a = 2$.

c) $3m + 7$, si $m = -1$.

d) $5y - 8$, si $y = 3$.

e) $x^2 + 2$, si $x = 4$.

f) $2a^2 - 3$, si $a = 2$.

g) $6 - 2n$, si $n = -3$.

h) $3p + 2q$, si $p = 2$, $q = 5$.

i) $4x - y$, si $x = 3$, $y = -2$.

j) $a^2 + b^2$, si $a = 3$, $b = 4$.

7. Situaciones con valor numérico

Actividad 3. Resuelvo en contexto

Lee cada situación y responde con procedimiento completo.

Situación 1. Entradas para una actividad escolar

La expresión $2500x$ representa el dinero recaudado por vender x entradas a una actividad escolar. Cada entrada cuesta 2500 pesos.

1. ¿Cuánto dinero se recauda si se venden 10 entradas?

---

2. ¿Cuánto dinero se recauda si se venden 25 entradas?

---

3. Explica qué representa la variable x.

Situación 2. Costo de fotocopias

La expresión $200h + 1000$ representa el costo de imprimir h hojas, incluyendo un valor fijo de 1000 pesos.

1. Calcula el costo si se imprimen 15 hojas.

---

2. Calcula el costo si se imprimen 30 hojas.

---

3. ¿Qué representa el número 1000 en la expresión?

Situación 3. Perímetro de un rectángulo

El perímetro de un rectángulo se puede representar con la expresión $2l + 2a$, donde l es el largo y a es el ancho.

1. Calcula el perímetro si $l = 8$ cm y $a = 5$ cm.

---

2. Calcula el perímetro si $l = 12$ cm y $a = 7$ cm.

---

8. Términos semejantes

Dos o más términos son **semejantes** cuando tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras con los mismos exponentes.

Términos	¿Son semejantes?	Razón
$3x$ y $5x$	Sí	Tienen la misma variable x.
$4a$ y $-2a$	Sí	Tienen la misma variable a.
$7x$ y $7y$	No	Las variables son diferentes.
$3x^2$ y $5x$	No	Los exponentes son diferentes.
$2ab$ y $-6ab$	Sí	Tienen la misma parte literal ab.

Reducir términos semejantes significa sumar o restar sus coeficientes y conservar la misma parte literal.

a) $4x + 7x = 11x$ b) $9a - 3a = 6a$ c) $5x + 2y - 3x = 2x + 2y$

9. Actividad 4. Identifico términos semejantes

Encierra con el mismo color los términos semejantes en cada expresión y luego reduce.

a) $3x + 5y - 2x + 7y$ b) $4a - 6b + 9a + 2b$ c) $8m + 3n - 5m + 4n$

d) $2x^2 + 5x - 3x^2 + 7x$ e) $6ab - 2a + 4ab + 9a$

Reduce las siguientes expresiones.

a) $3x + 5x$ b) $7a - 2a$

c) $4m + 3n - m + 2n$

d) $6x - 2y + 3x + 5y$

e) $8p - 4p + 2q - q$

f) $5x^2 + 3x - 2x^2 + x$

10. Suma y resta de expresiones algebraicas

Para sumar expresiones algebraicas se agrupan los términos semejantes y se reducen.

Ejemplo de suma

$$(3x + 5) + (2x - 1) = 3x + 2x + 5 - 1 = 5x + 4$$

Para restar expresiones algebraicas, se cambia el signo de todos los términos de la expresión que se está restando y luego se reducen términos semejantes.

Ejemplo de resta

$$(5x + 3) - (2x - 4) = 5x + 3 - 2x + 4 = 3x + 7$$

11. Actividad 5. Sumo y resto expresiones algebraicas

Resuelve las siguientes operaciones.

a) $(2x + 3) + (4x + 5)$

b) $(7a - 2) + (3a + 8)$

c) $(5m + 4n) + (2m - n)$

d) $(8x - 6) - (3x + 2)$

e) $(9a + 5) - (4a - 1)$

f) $(6p - 2q) - (p + 3q)$

g) $(4x^2 + 3x) + (2x^2 - x)$

h) $(7y^2 - 5y + 1) - (2y^2 + y - 3)$

12. Multiplicación de expresiones algebraicas

Para multiplicar expresiones algebraicas usamos la **propiedad distributiva**.

Monomio por polinomio

$$3x(2x + 5) = 3x(2x) + 3x(5) = 6x^2 + 15x$$

Binomio por binomio

$$(x + 3)(x + 2) = x(x) + x(2) + 3(x) + 3(2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$$

13. Modelo de área

También podemos multiplicar binomios usando un rectángulo. Si los lados del rectángulo son $(x + 3)$ y $(x + 2)$, el área total se obtiene sumando las áreas de las partes.

	x	2
x	x^2	$2x$
3	$3x$	6

Entonces:

$$(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$$

14. Actividad 6. Multiplico expresiones algebraicas

Resuelve usando la propiedad distributiva.

a) $2x(x + 4)$

b) $3a(a - 2)$

c) $-2m(3m+5)$

d) $4y(2y-1)$

e) $(x+2)(x+5)$

f) $(a+3)(a+4)$

g) $(m-1)(m+6)$

h) $(x-3)(x-2)$

15. Actividad 7. Corrijo errores frecuentes

Observa cada procedimiento. Decide si es correcto o incorrecto. Si es incorrecto, corrígelo.

1. $3x+4x=7x^2$
   ¿Correcto o incorrecto? _____
   Corrección:

2. $2(x+5)=2x+10$
   ¿Correcto o incorrecto? _____
   Corrección:

3. $(5x+2)-(3x-4)=5x+2-3x-4=2x-2$
   ¿Correcto o incorrecto? _____
   Corrección:

4. $(x+3)(x+4)=x^2+7x+12$
   ¿Correcto o incorrecto? _____
   Corrección:

16. Reto de aplicación

El presupuesto de una feria escolar

En una feria escolar, el grupo de octavo organiza un puesto de juegos y ventas. Para representar algunos costos y ganancias se usan expresiones algebraicas.

Información:

- Cada boleta vendida genera un ingreso de $2000x$, donde x representa la cantidad de boletas.
- Los gastos de decoración se representan con $500x + 12000$.
- Los gastos de refrigerio se representan con $800x + 6000$.
- El área de un cartel rectangular se representa con $(x + 3)(x + 2)$.

Responde:

1. Si se venden 20 boletas, ¿cuál es el ingreso total?

---

2. Si $x = 20$, ¿cuánto se gasta en decoración?

---

3. Si $x = 20$, ¿cuánto se gasta en refrigerio?

---

4. Escribe una expresión para representar el gasto total en decoración y refrigerio.

---

5. Reduce la expresión del gasto total.

---

6. Escribe una expresión que represente la ganancia.
   Ganancia = Ingreso total − Gasto total

---

7. Calcula la ganancia si $x = 20$.

---

8. Desarrolla la expresión que representa el área del cartel: $(x + 3)(x + 2)$.

---

9. Si $x = 4$, ¿cuál es el área del cartel?

---

10. Escribe una conclusión sobre el resultado obtenido.

17. Lista de chequeo de la unidad

Marca con una X según tu avance.

Aprendizaje	**Lo logré**	**Estoy en proceso**	**Necesito apoyo**
Reconozco variables y coeficientes.			
Calculo valor numérico de expresiones algebraicas.			
Identifico términos semejantes.			
Reduzco términos semejantes.			
Sumo expresiones algebraicas.			
Resto expresiones algebraicas.			
Multiplico monomios por polinomios.			
Multiplico binomios por binomios.			
Resuelvo problemas usando expresiones algebraicas.			
Explico mis procedimientos con claridad.			

18. Actividad metacognitiva de la unidad

Mi error algebraico más importante

Elige un ejercicio de esta guía en el que hayas cometido un error o hayas tenido dificultad. Analiza qué ocurrió y cómo puedes mejorar.

1. Escribe el ejercicio.

---

2. ¿Cuál fue tu error?

---

3. Marca el tipo de error.

Tipo de error	**Marca con X**
Error de signo	
Error al sustituir valores	
Error al identificar términos semejantes	
Error al aplicar la propiedad distributiva	
Error al copiar la expresión	
Otro	

4. Corrige el ejercicio paso a paso.

5. ¿Qué estrategia usarás para no repetir este error?

19. Rúbrica de evaluación

Criterio	Superior	Alto	Básico	Bajo
Valor numérico	Sustituye valores y calcula correctamente respetando signos y orden.	Sustituye correctamente con pocos errores.	Sustituye, pero presenta errores frecuentes.	No logra calcular valor numérico.
Términos semejantes	Identifica y reduce con precisión.	Identifica la mayoría.	Reconoce algunos con apoyo.	Confunde términos semejantes y no semejantes.
Suma y resta algebraica	Aplica correctamente signos y reducción.	Realiza operaciones con errores menores.	Realiza operaciones simples con acompañamiento.	No aplica correctamente los procedimientos.
Multiplicación algebraica	Aplica la distributiva correctamente.	Multiplica con pocos errores.	Comprende parcialmente el procedimiento.	No aplica la propiedad distributiva.
Resolución de problemas	Interpreta, plantea expresiones y resuelve justificando.	Resuelve la mayoría de situaciones.	Resuelve problemas directos con apoyo.	No relaciona expresiones con contexto.
Comunicación matemática	Explica de forma clara, ordenada y completa.	Explica con claridad general.	Presenta explicaciones incompletas.	No explica procedimientos.

20. Actividad de sustitución para trabajo autónomo

Resuelve en tu cuaderno.

1. Calcula el valor numérico

a) $3x + 2$, si $x = 6$.

b) $5a - 4$, si $a = -2$.

c) $2m^2 + 1$, si $m = 3$.

d) $4p - 2q$, si $p = 5$ y $q = 3$.

2. Reduce términos semejantes

a) $6x + 4x$

b) $9a - 3a + 2a$

c) $5m + 3n - 2m + 4n$

d) $7x^2 + 2x - 3x^2 + 5x$

3. Realiza las operaciones

a) $(3x + 5) + (2x - 1)$

b) $(8a - 4) - (3a + 2)$

c) $2x(x + 6)$

d) $(x + 4)(x + 3)$

4. Situación propia

Escribe una situación de la vida cotidiana que pueda representarse con una expresión algebraica.

21. Observaciones del docente